Corrigé — Statistique à deux variables

Nuage de points, point moyen, droite de régression à la calculatrice, interprétation du coefficient directeur, interpolation, extrapolation, pertinence d'un ajustement

Première — Maths tronc commun · chapitre 6 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\overline{x} = 3{,}5$; $\overline{y} = \frac{246}{6} = 41$: $G(3{,}5\,;41)$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$y = -2{,}8x + 50{,}8$; $-2{,}8 \times 3{,}5 + 50{,}8 = -9{,}8 + 50{,}8 = 41$.

CORRIGÉ — Exercice 3

Chaque année, la consommation **baisse d'environ 2,8 m^3** par mois.

CORRIGÉ — Exercice 4

$-2{,}8 \times 8 + 50{,}8 = \underline{28{,}4}$ m^3 ; **extrapolation**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$-2{,}8x + 50{,}8 < 25 \iff x > 9{,}2$: **année 10**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$-7 + 50{,}8 = \underline{43{,}8}$ m^3 ; **interpolation**.

CORRIGÉ — Exercice 7

Non : extrapolation trop lointaine ; la baisse ne peut pas continuer indéfiniment au même rythme.

CORRIGÉ — Exercice 8

Environ 1,2 ; 1,25 ; 1,27 ; 1,32 ; 1,32 : le nuage est **courbé**, croissance plutôt **exponentielle** : ajustement affine **peu pertinent**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Points presque alignés : **oui**.
b) $G(3{,}5\,;19)$.
c) $y \approx 2{,}86x + 9$; $2{,}86 \times 3{,}5 + 9 \approx 19$.
d) Environ **2 860 nouveaux abonnés par mois**.
e) $2{,}86x + 9 > 40 \iff x > 10{,}8$: **le 11e mois**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Faux.
c) Vrai.
d) Faux.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Le nuage monte de 2 : même coefficient directeur, $G(3{,}5\,;21)$: $y \approx 2{,}86x + 11$.